



CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DIOGO LEPRI MOREIRA

MARCELO YUKIO YAMAMOTO

**FACEPOINT UNIFIL - SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO
ELETRÔNICO BASEADO EM RECONHECIMENTO FACIAL**

**Londrina
2025**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	PROPOSTA E OBJETIVOS	3
1.2	JUSTIFICATIVA	4
2	DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
2.1	Casos de Uso	6
2.2	Diagrama Entidade-Relacionamento	7
2.3	Diagrama de Classes	9
2.4	Diagrama de Sequência	11
2.4.1	Sequência: Autenticar Usuário (login)	11
2.4.2	Sequência: Consultar Histórico	13
2.4.3	Sequência: Gerenciar Usuários	14
2.4.4	Sequência: Gerar Relatórios	15
2.5	Diagrama de Implantação	16
3	MODELAGEM DE PROCESSOS (BPMN)	19
3.1	Processo Atual (AS IS)	19
3.2	Processo Proposto / Implementado (TO BE) – Aluno	20
3.3	Processo Proposto / Implementado (TO BE) – Administrador	21
3.4	Diagrama de Estado	22
3.5	Telas	23
3.5.1	Tela Inicial / <i>Login</i> e Registro Rápido	23
3.5.2	Tela de Cadastro de Novo Usuário	24
3.5.3	<i>Dashboard</i> do Aluno	25
3.5.4	Tela de Histórico do Usuário	25
3.5.5	<i>Dashboard</i> Administrativo	26
3.5.6	Tela de Relatórios do Administrador	27
3.5.7	Tela de Gerenciamento de Alunos	27
3.5.8	Tela de Edição de Usuário	28
4	RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	30
4.1	Controle de Versão	30
4.2	<i>Framework Backend e Frontend</i>	30
4.3	Banco de Dados	31
4.4	Linguagens de Programação	31
4.5	Inteligência Artificial	31

4.6	Ambiente de Desenvolvimento	32
4.7	Segurança e Conformidade	32
4.8	Requisitos do Sistema	32
5	CRONOGRAMA	34
5.1	Organização Temporal	34
5.2	Fase 1 – Estágio Supervisionado I: Análise	35
5.3	Fase 2 – Estágio Supervisionado I: Projeto	35
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	37
	REFERÊNCIAS	40

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de estágio propõe o desenvolvimento de um sistema de controle de ponto eletrônico baseado em reconhecimento facial para o Núcleo de Prática de Informática (NPI) da Universidade Filadélfia. A necessidade surgiu da identificação de falhas no atual sistema manual de controle de presença, que utiliza planilhas do *Google*, gerando inconsistências, abrindo possibilidades para fraudes e tornando o processo demorado, que impacta diretamente na gestão eficiente do NPI.

O NPI é um ambiente acadêmico onde alunos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software desenvolvem atividades práticas supervisionadas por monitores. Atualmente, o registro de entrada e saída é realizado manualmente através de assinaturas em planilhas eletrônicas, processo que se mostrou inadequado para as necessidades de controle e monitoramento de assiduidade dos participantes.

Diante dessa problemática, identificou-se a oportunidade de desenvolver uma solução tecnológica inovadora que automatize o processo de controle de ponto, utilizando técnicas de reconhecimento facial combinadas com uma plataforma *web* robusta e segura. Esta abordagem eliminará não apenas as inconsistências do sistema atual, mas também proporcionará maior precisão, segurança e melhoria na experiência do usuário.

O sistema proposto, denominado FacePoint UniFil, será desenvolvido utilizando tecnologias modernas como *Laravel 12*, *PHP 8.2+*, *Python* para processamento de reconhecimento facial, e *MySQL* como sistema de gerenciamento de banco de dados. A interface será construída com *HTML*, *CSS*, *JavaScript* e *Bootstrap 5*, seguindo a identidade visual da Universidade Filadélfia.

O projeto de estágio descreve os objetivos do trabalho, detalha a proposta do sistema a ser desenvolvido, apresenta a análise do processo atual (*AS-IS*) versus o processo proposto (*TO-BE*), faz um resgate da teoria que ampara o desenvolvimento, e apresenta o cronograma e ferramental de *hardware* e *software* necessário para a implementação.

1.1 PROPOSTA E OBJETIVOS

O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema de controle de ponto eletrônico baseado em reconhecimento facial para automatizar o registro de entrada e saída de alunos e monitores do NPI.

Como objetivos específicos, o sistema irá:

1. Substituir o processo manual de controle de presença por um sistema automatizado e confiável

2. Implementar tecnologia de reconhecimento facial utilizando o modelo *Facenet512* com precisão superior a 95%
3. Desenvolver uma plataforma *web* responsiva que permita o registro de ponto através de qualquer dispositivo com câmera
4. Criar um *dashboard* administrativo para monitoramento de presenças, geração de relatórios e gestão de usuários
5. Estabelecer controles de horários com tolerâncias configuráveis e sistema de justificativas para irregularidades
6. Garantir a segurança e integridade e confidencialidade dos dados através de criptografia e controles de acesso
7. Implementar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para tratamento de dados biométricos
8. Desenvolver funcionalidades de auditoria e *logs* detalhados para rastreabilidade de todas as operações

1.2 JUSTIFICATIVA

O sistema proposto permitirá o controle automatizado de presença através de reconhecimento facial, eliminando completamente os processos manuais e reduzindo significativamente as possibilidades de fraudes no registro de ponto. A solução proporcionará ao coordenador do NPI, Prof. João Vitor da Costa Andrade, uma ferramenta eficiente para monitoramento da assiduidade dos participantes, com acesso imediato a relatórios detalhados e estatísticas de frequência.

A automação do processo de controle de ponto se justifica pela necessidade de otimizar o tempo dedicado a atividades administrativas, permitindo que coordenadores e monitores foquem em atividades mais relevantes para o desenvolvimento acadêmico. Além disso, a tecnologia de reconhecimento facial oferece um nível de segurança superior aos métodos tradicionais, impossibilitando registros fraudulentos ou por terceiros.

O projeto se alinha com as tendências de transformação digital na educação, proporcionando uma experiência moderna e eficiente para todos os usuários. A implementação de uma solução própria e customizada para as necessidades específicas do NPI garante maior controle sobre as funcionalidades, segurança dos dados e possibilidades de evolução futura do sistema.

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento do projeto permitirá a aplicação prática de conhecimentos avançados em desenvolvimento *web*, inteligência artificial,

processamento de imagens, e gestão de projetos de *software*, contribuindo significativamente para a formação acadêmica e profissional do estagiário.

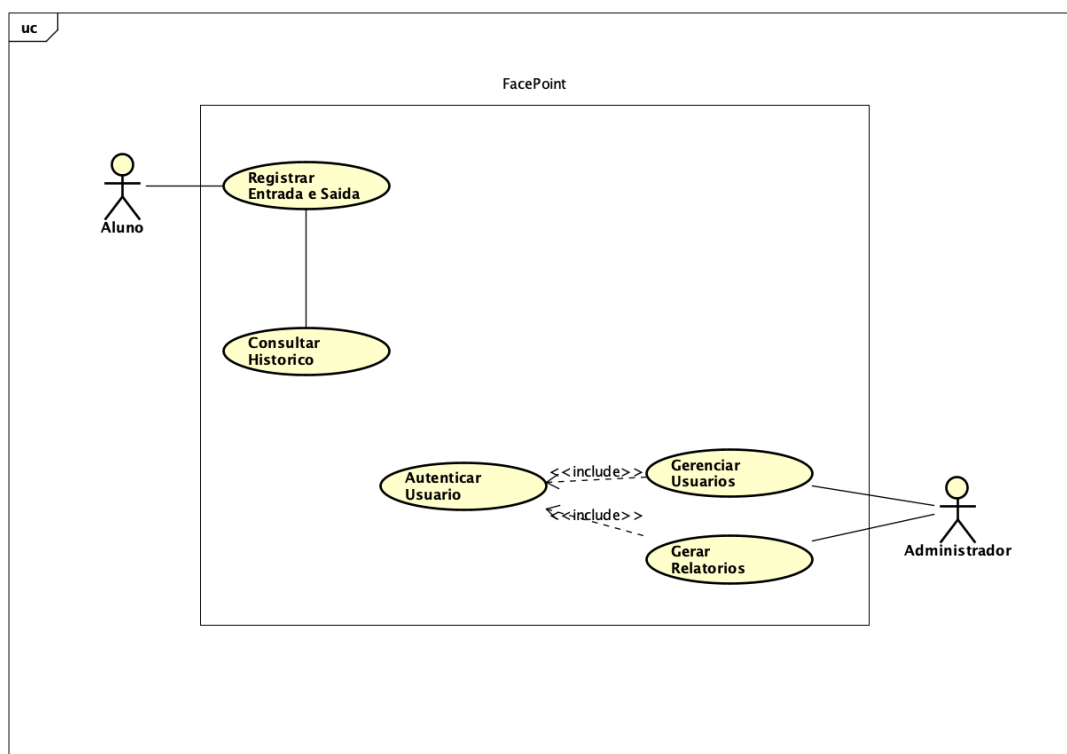
2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso do sistema **FacePoint UniFil** mostra o que cada tipo de usuário pode fazer dentro do sistema. Hoje existem dois perfis principais: **Aluno** e **Administrador**.

O **Aluno** registra sua presença (entrada e saída) e consegue consultar o próprio histórico de marcações. O **Administrador** gerencia cadastros e emite relatórios institucionais.

Em ambos os casos, o acesso às áreas protegidas exige autenticação prévia.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



2.1 CASOS DE USO

A seguir estão os principais casos de uso representados no diagrama:

1. **Registrar Entrada e Saída (Aluno):** o aluno registra sua entrada ou saída no NPI. Durante esse processo o sistema captura a imagem do aluno, faz a validação facial e grava o ponto já associado ao usuário correto.
2. **Consultar Histórico (Aluno):** o aluno acessa o próprio histórico de presença. A tela exibe data, horário de entrada e saída, total de horas e status (pontual, atrasado, irregular etc.).

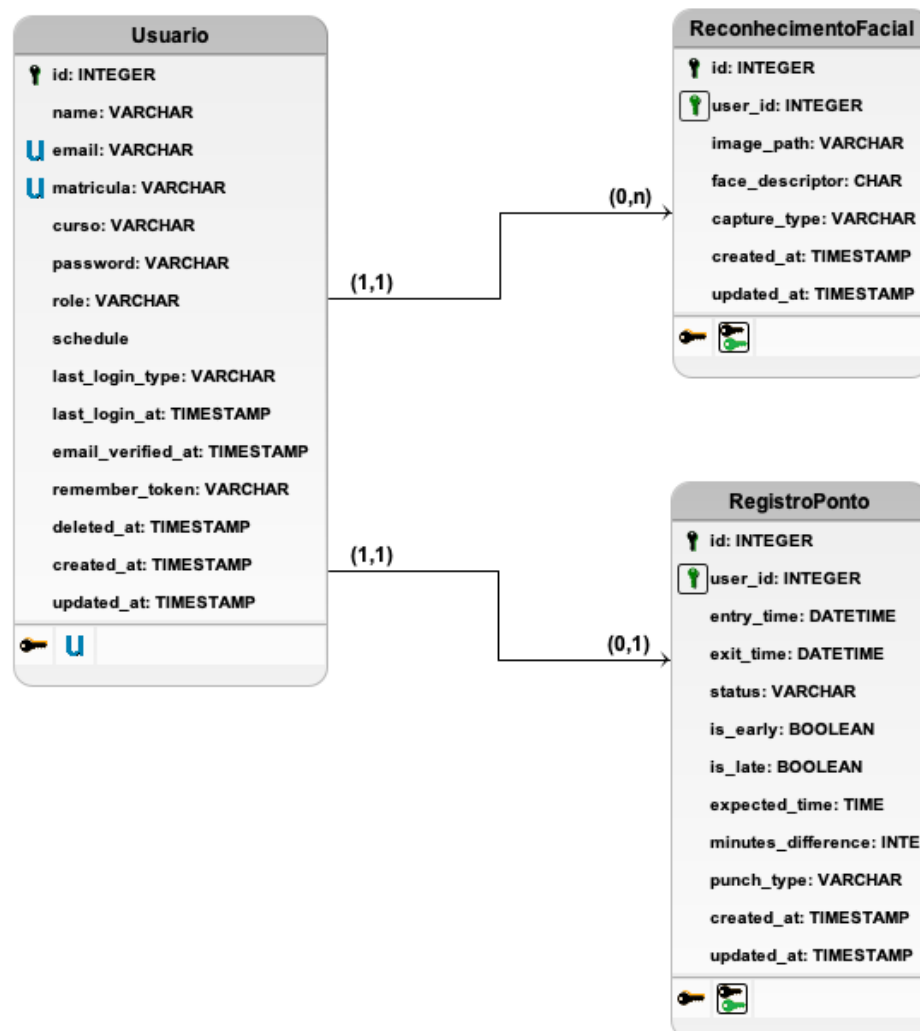
3. **Autenticar Usuário (Aluno / Administrador):** o sistema valida as credenciais do usuário, seja via *e-mail*/senha ou reconhecimento facial. Após autenticar, o sistema libera acesso às áreas restritas, como o painel do aluno ou o painel administrativo.
4. **Gerenciar Usuários (Administrador):** o administrador visualiza e edita dados cadastrais dos usuários (curso, matrícula, status ativo/inativo, horários esperados etc.). Também pode inativar ou reativar o acesso de um aluno.
5. **Gerar Relatórios (Administrador):** o administrador emite relatórios consolidados de presença, horas registradas e indicadores de atraso/frequência, filtrando por período, curso e outros critérios.

Note que o caso de uso “Gerenciar Ponto” não aparece mais como ação direta do administrador. A lógica de ponto ficou dividida em duas responsabilidades claras: (1) o aluno registra a própria presença e (2) o administrador acompanha esses dados por meio dos relatórios.

2.2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do **FacePoint UniFil** descreve como o banco de dados está estruturado na versão atual do sistema. Ele apresenta as entidades principais, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



O modelo gira em torno de três entidades principais:

Usuario: guarda os dados do usuário e também informações de acesso. Entre os campos, temos:

- dados básicos: **id**, **name**, **email**, **matricula**, **curso**, **password**, **role** (por exemplo, aluno ou administrador), **schedule** (horário esperado);
- auditoria de login: **last_login_type**, **last_login_at**;
- rastreabilidade: **created_at**, **updated_at**, **deleted_at**.

ReconhecimentoFacial: armazena os dados biométricos ligados a cada usuário. Inclui:

- identificação: **id**, **user_id** (chave estrangeira para *Usuario*);

- dados de referência: **image_path** (imagem base), **face_descriptor** (descritor facial extraído do rosto);
- contexto de captura: **capture_type**;
- datas de criação e atualização: **created_at**, **updated_at**.

Um mesmo usuário pode ter vários registros em *ReconhecimentoFacial* (relação 1:N). Isso ajuda o sistema a reconhecer o aluno mesmo em condições menos ideais de luz ou ângulo.

RegistroPonto: representa cada batida de ponto feita no sistema. Possui:

- identificação e vínculo: **id**, **user_id** (relacionado a *Usuario*);
- horários: **entry_time**, **exit_time**;
- situação daquela marcação: **status** (no horário, atrasado, saída antecipada etc.);
- indicadores calculados: **is_early**, **is_late**, **expected_time**, **minutes_difference**;
- tipo da batida: **punch_type** (entrada ou saída);
- datas de criação e atualização: **created_at**, **updated_at**.

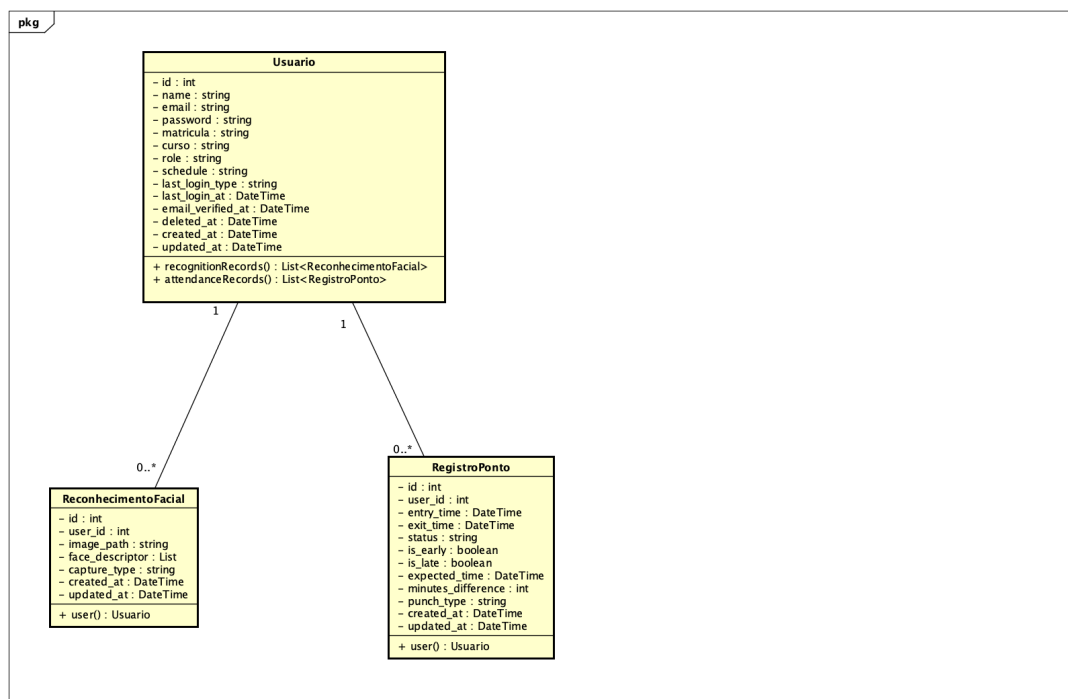
Cada usuário acumula vários registros de ponto ao longo do tempo (relação 1:N).

Esse DER corresponde ao que está efetivamente implementado e rodando no sistema — não só ao que foi planejado inicialmente.

2.3 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes mostra como as principais partes do sistema foram modeladas no código orientado a objetos. Ele destaca as classes, os atributos mais importantes e as relações entre elas.

Figura 3 – Diagrama de Classes do Sistema - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



As classes centrais são:

Usuario

Representa tanto alunos quanto administradores. Entre os principais atributos:

- dados de identificação: **id**, **name**, **email**, **matricula**, **curso**;
- controle de acesso: **password**, **role**, **schedule**;
- informações de login: **last_login_type**, **last_login_at**;
- rastreabilidade: **created_at**, **updated_at**, **deleted_at**.

O usuário mantém relação com:

- **ReconhecimentoFacial**: vários registros biométricos associados ao mesmo usuário (1:N);
- **RegistroPonto**: histórico das entradas e saídas desse usuário (1:N).

ReconhecimentoFacial

Guarda as informações biométricas coletadas. Inclui, por exemplo:

- **id**, **user_id**;
- **image_path** (imagem base do rosto);
- **face_descriptor** (descriptor facial calculado pelo sistema);

- **capture_type**;
- **created_at, updated_at**.

Cada registro biométrico aponta para um único **Usuario**.

RegistroPonto

Representa cada marcação de ponto feita pelo aluno. Entre os campos:

- vínculo: **id, user_id**;
- horários: **entry_time, exit_time**;
- tipo e situação: **punch_type** (entrada ou saída), **status**;
- análise de pontualidade: **is_late, is_early, expected_time, minutes_difference**;
- auditoria: **created_at, updated_at**.

Cada **RegistroPonto** pertence a um único **Usuario**.

O diagrama mostra as relações 1:N entre **Usuario** e *ReconhecimentoFacial* e entre **Usuario** e *RegistroPonto*, refletindo o que já foi visto no DER. Também fica evidente que o controle de presença está diretamente ligado à validação biométrica.

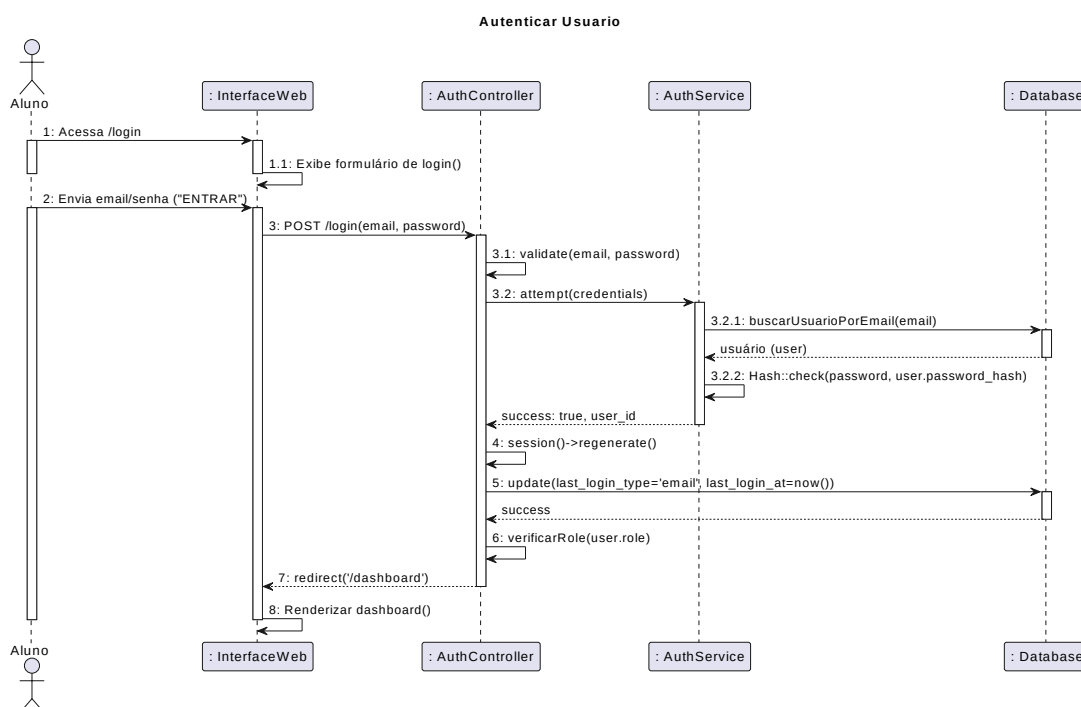
2.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Os diagramas de sequência desta seção mostram, passo a passo, como o sistema executa os principais casos de uso. Cada diagrama apresenta quem participa (aluno, administrador, interface *web*, *backend*, serviço de reconhecimento facial, banco de dados etc.) e em que ordem as interações acontecem até gerar o resultado.

2.4.1 Sequência: Autenticar Usuário (login)

Este fluxo cobre a autenticação tradicional do usuário (aluno ou administrador) usando *e-mail* e senha. Ele vai desde o acesso à tela de login até o redirecionamento para o painel apropriado após validação das credenciais.

Figura 4 – Diagrama de Sequência – Autenticar Usuário (*login* com credenciais) –
Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

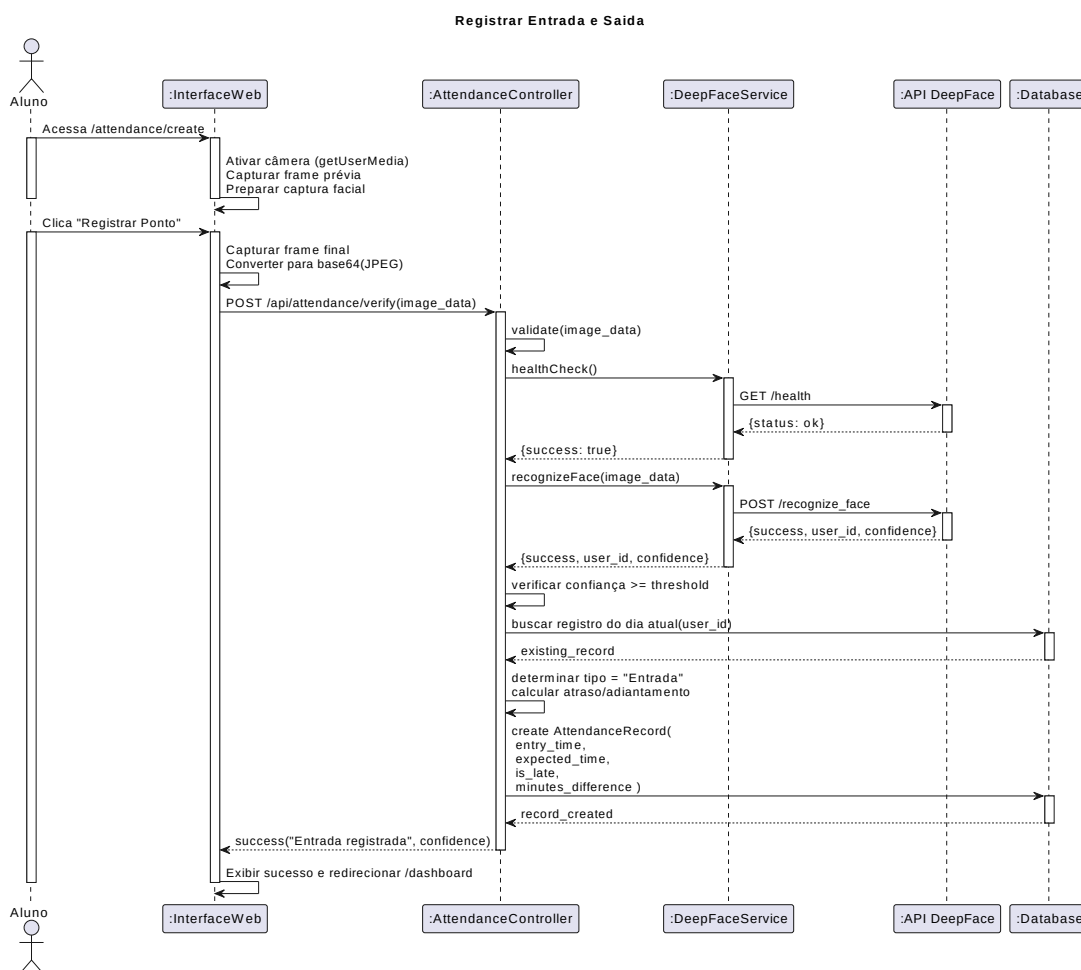


Fluxo resumido:

1. O usuário acessa `/login` e vê o formulário.
2. Informa *e-mail* e senha.
3. O *backend* consulta o banco e valida as credenciais.
4. Em caso de sucesso, registra `last_login_type` e `last_login_at`.
5. Redireciona para o painel correspondente ao perfil (aluno ou administrador).

Varição – autenticação facial: o sistema também permite autenticar usando reconhecimento facial. Nesse caso a interface captura a imagem, extrai o descritor facial, o *backend* compara com os descritores salvos e, se houver correspondência com confiança suficiente, a sessão do usuário é aberta sem digitar senha.

Figura 5 – Diagrama de Sequência – Registrar Entrada e Saída (batida de ponto do aluno) – Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



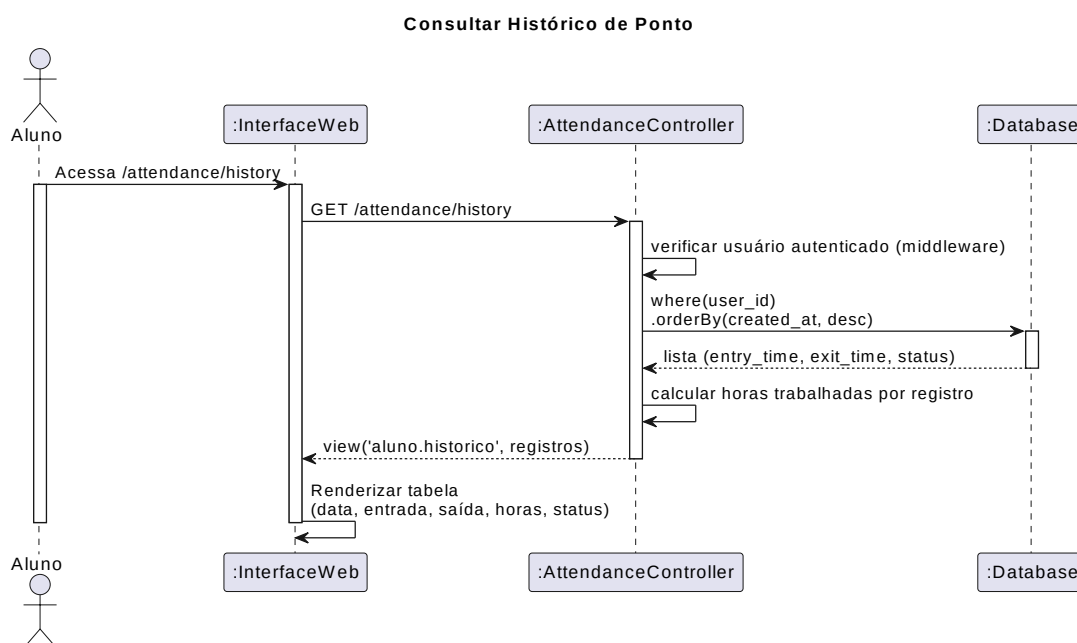
Fluxo resumido:

1. O aluno acessa a tela de registro de ponto.
2. A interface ativa a câmera, captura um quadro e envia a imagem para o *backend*.
3. O *backend* chama o serviço de reconhecimento facial para identificar o aluno.
4. Se a confiança estiver acima do limite definido, o sistema confirma a identidade.
5. O *backend* determina se a marcação é “Entrada” ou “Saída”, calcula atraso ou adiantamento e salva o registro de ponto.
6. A interface retorna a confirmação de “Ponto registrado com sucesso”.

2.4.2 Sequência: Consultar Histórico

Este diagrama representa o caso de uso **Consultar Histórico**, em que o aluno visualiza as próprias marcações já registradas.

Figura 6 – Diagrama de Sequência – Consultar Histórico (visualização do histórico pessoal) – Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



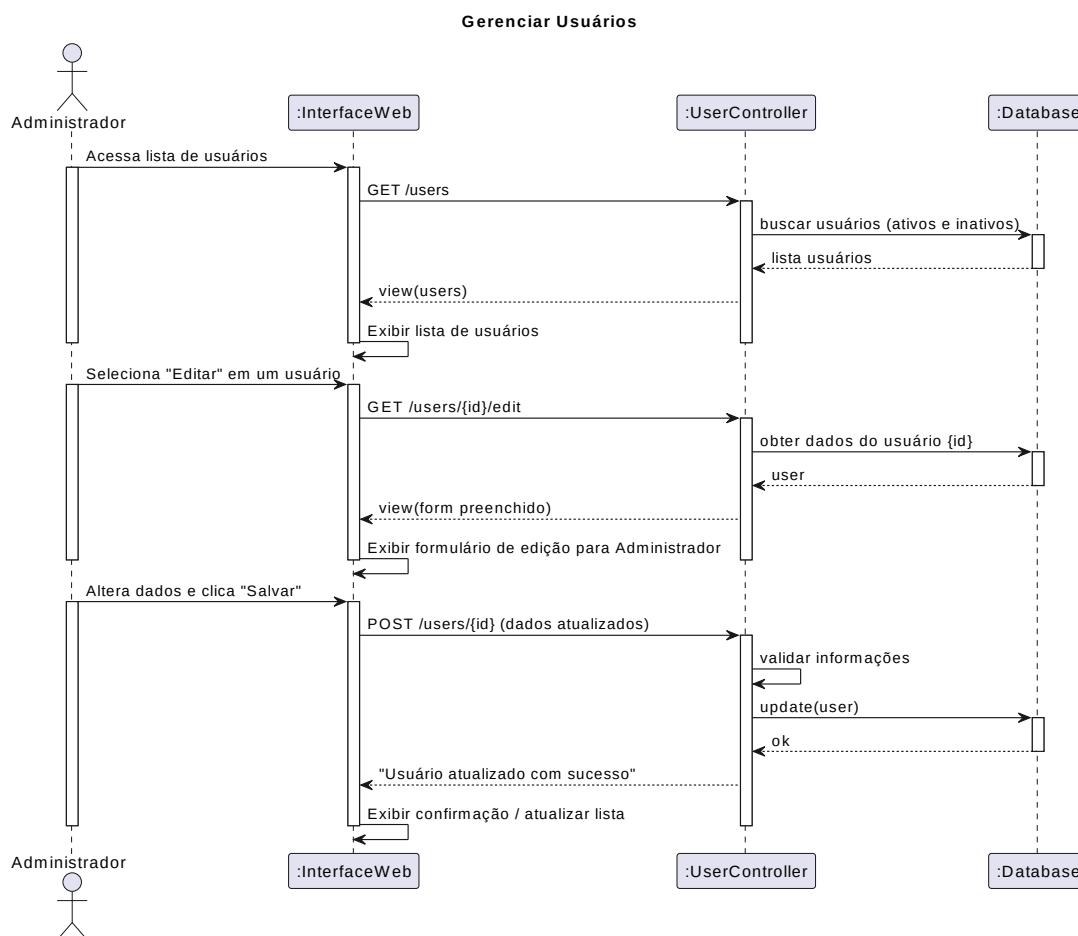
Fluxo resumido:

1. O aluno acessa a página de histórico.
2. A interface solicita ao *backend* os registros de ponto daquele aluno (podendo aplicar filtros de data).
3. O *backend* consulta o banco de dados e retorna a lista de marcações.
4. A tela monta a tabela com data, horário de entrada e saída, total de horas e status.
5. Também é exibido um resumo geral (quantidade de registros, horas totais, irregularidades).

2.4.3 Sequência: Gerenciar Usuários

Este fluxo cobre o caso de uso **Gerenciar Usuários**, que é executado pelo administrador. Ele mostra desde a listagem de usuários até a edição e gravação das alterações.

Figura 7 – Diagrama de Sequência – Gerenciar Usuários (administração de cadastro)
– Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



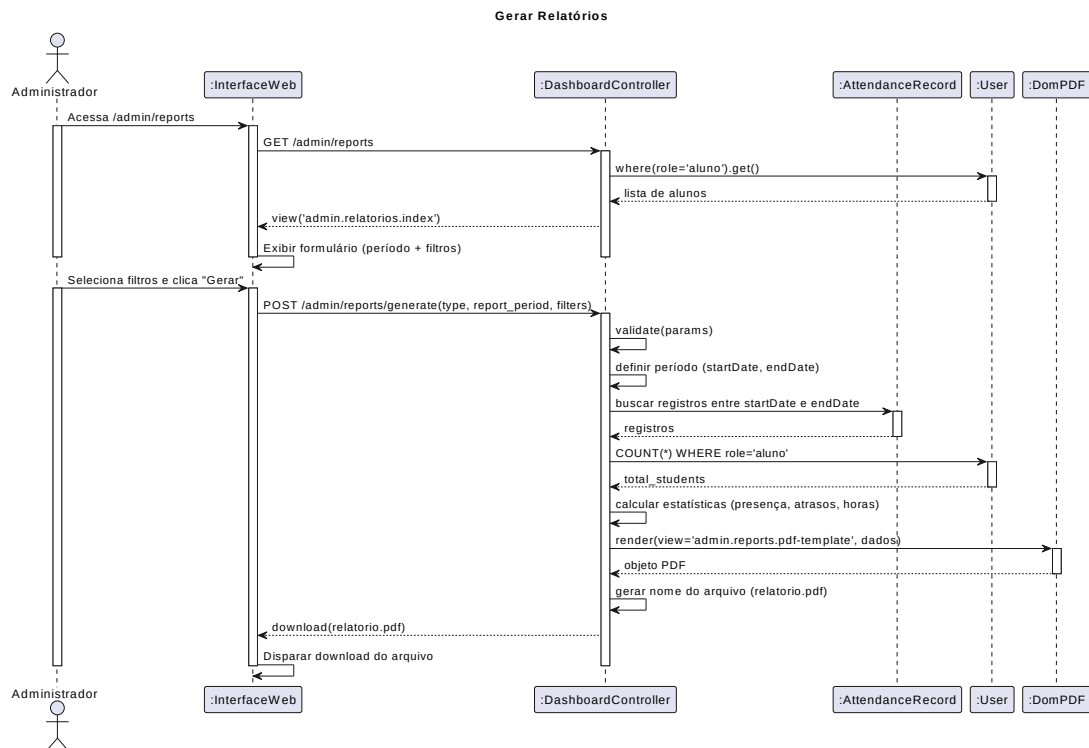
Fluxo resumido:

1. O administrador acessa a tela de usuários.
2. O sistema consulta o banco e retorna a lista (ativos e inativos).
3. O administrador seleciona um usuário para edição.
4. O sistema carrega os dados e exibe o formulário preenchido.
5. O administrador altera as informações e confirma.
6. O *backend* valida e salva as alterações no banco.
7. A tela confirma que os dados foram atualizados.

2.4.4 Sequência: Gerar Relatórios

Este fluxo mostra o caso de uso **Gerar Relatórios**, executado pelo administrador. O sistema gera relatórios consolidados com filtragem por período, curso etc., normalmente em formato *PDF*.

Figura 8 – Diagrama de Sequência – Gerar Relatórios (relatórios administrativos) –
Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



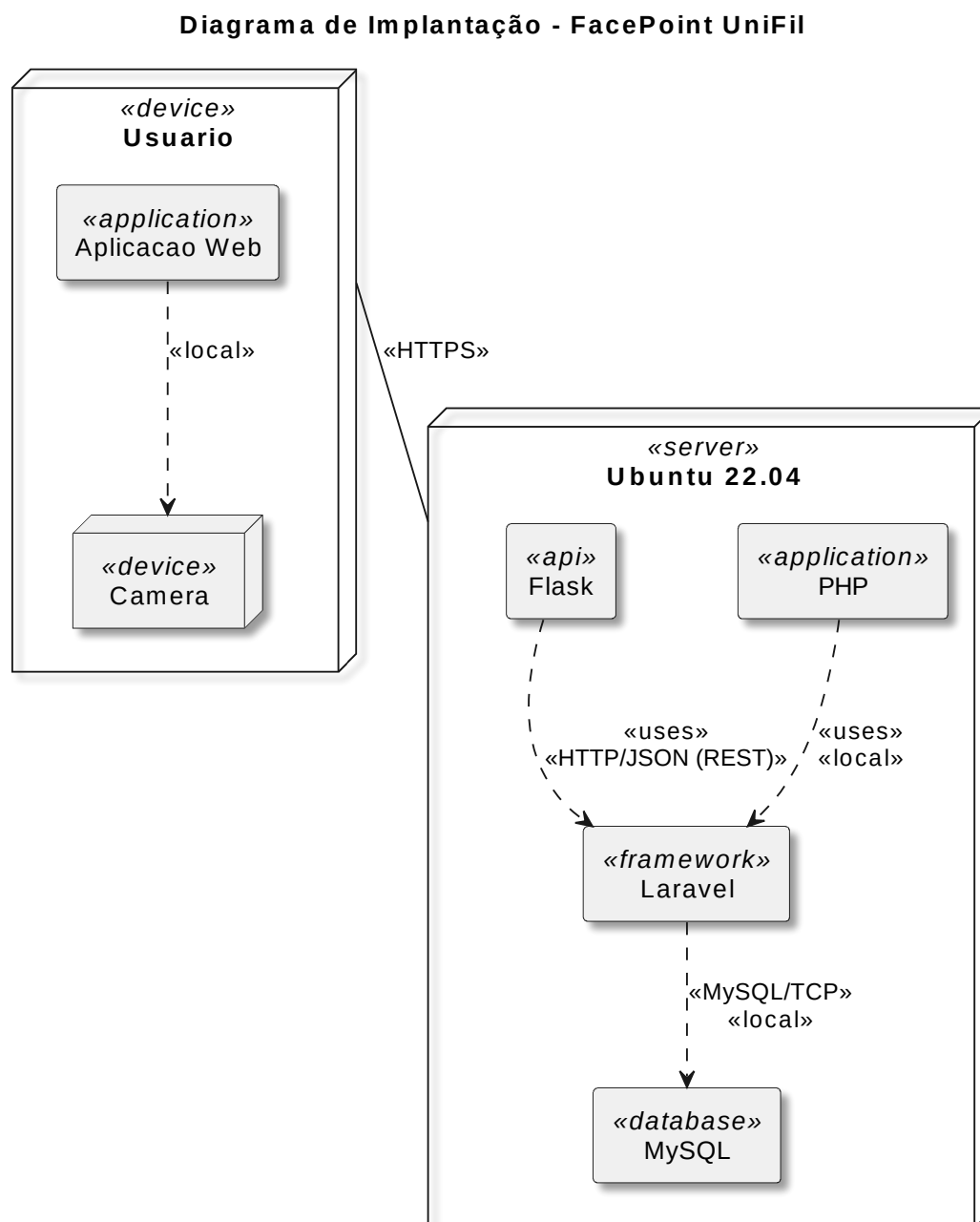
Fluxo resumido:

1. O administrador acessa a área de relatórios.
2. Informa os filtros desejados (período, curso etc.).
3. O *backend* valida os parâmetros e consulta os registros de presença.
4. O sistema calcula estatísticas (horas totais, atrasos, frequências).
5. O relatório é montado e renderizado em *PDF*.
6. O arquivo é liberado para download.

2.5 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O diagrama de implantação mostra como o sistema está distribuído entre os servidores e como esses componentes se comunicam.

Figura 9 – Diagrama de Implantação do Sistema - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



A arquitetura é dividida em três partes principais:

- **Servidor Web / Aplicação:** executa a aplicação *Laravel* (backend e interface web). Faz autenticação, aplica regras de negócio, exibe *dashboards* e gera relatórios.
- **Servidor de Banco de Dados:** armazena as tabelas *Usuario*, *Reconhecimento-Facial* e *RegistroPonto* em *MySQL 8.0+*. Aqui ficam as marcações de presença e o histórico necessário para auditoria.

- **Servidor de IA (Reconhecimento Facial):** executa a API em *Python/Flask*, responsável por processar as imagens recebidas, extrair descritores faciais e confirmar a identidade do aluno usando esses descritores (*DeepFace*).

O acesso do usuário acontece via navegador, usando *HTTPS*. O servidor web conversa tanto com o banco de dados quanto com o serviço de reconhecimento facial. Essa separação facilita manutenção e escalabilidade.

3 MODELAGEM DE PROCESSOS (BPMN)

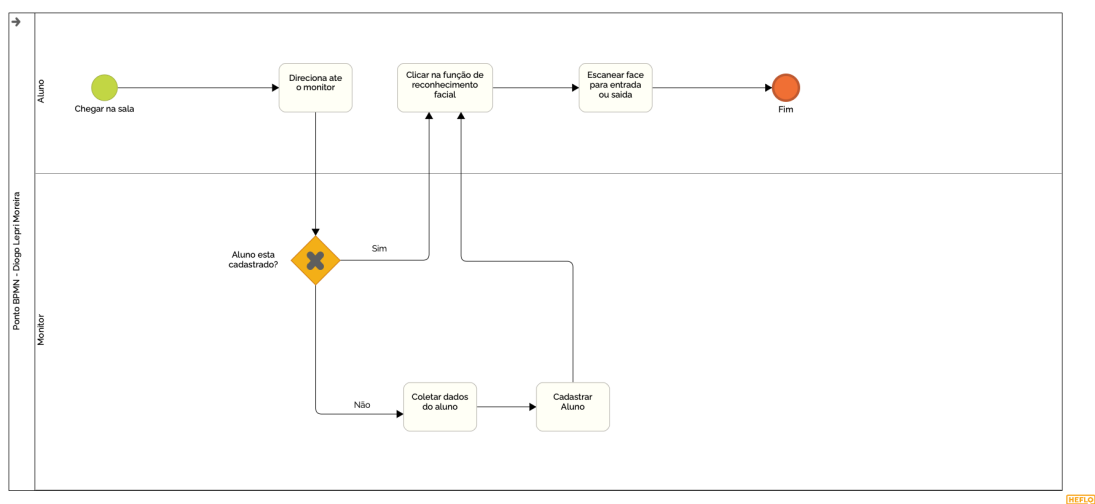
Nesta parte estão os fluxos de trabalho usados no controle de ponto do NPI, antes e depois da adoção do **FacePoint UniFil**. São apresentados dois cenários:

- **AS IS**: processo original, ainda bastante manual;
- **TO BE**: processo após a implantação do sistema, já com validação facial e registro automatizado.

3.1 PROCESSO ATUAL (AS IS)

O fluxo *AS IS* representa a rotina anterior (ou usada em contingência). O aluno precisava procurar um responsável presencialmente para registrar o ponto. Se o aluno já estivesse cadastrado, a marcação era feita usando reconhecimento facial. Se não estivesse, primeiro eram coletados seus dados e feito o cadastro inicial (inclusive biometria), e só então ele podia bater ponto.

Figura 10 – Processo *AS IS* de registro de ponto do aluno - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



Etapas principais:

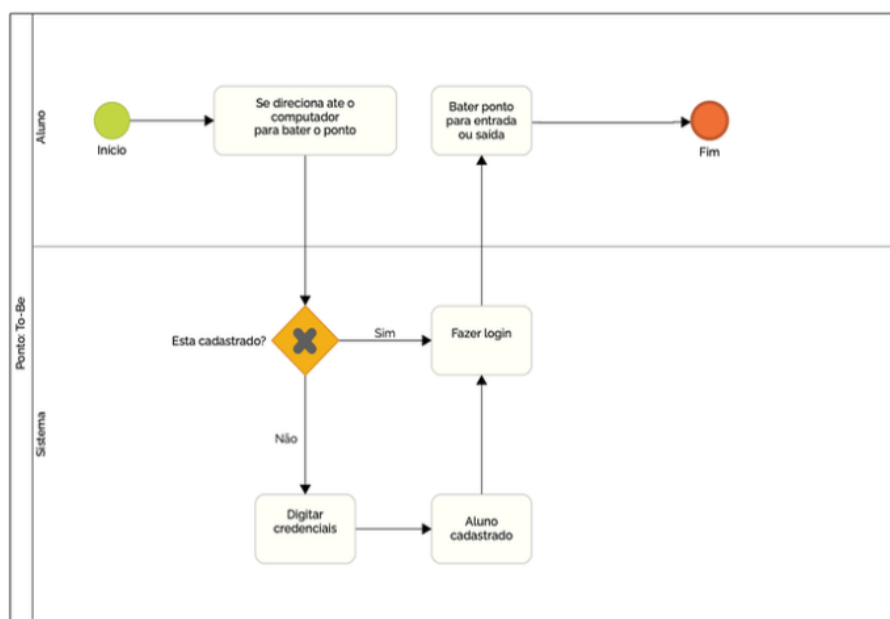
1. O aluno chega ao NPI e procura o responsável.
2. Verifica-se se ele já está cadastrado.
3. Se **sim**: o aluno usa reconhecimento facial para marcar entrada ou saída.
4. Se **não**: são coletados os dados do aluno e o cadastro é criado, incluindo o primeiro registro facial.

5. Depois disso, o aluno já consegue escanear o rosto para registrar a presença normalmente.

3.2 PROCESSO PROPOSTO / IMPLEMENTADO (TO BE) – ALUNO

No cenário *TO BE*, o aluno interage diretamente com o sistema em um terminal disponível no NPI, sem depender de outra pessoa para fazer a marcação.

Figura 11 – Processo *TO BE* de registro de ponto pelo aluno - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



Fluxo:

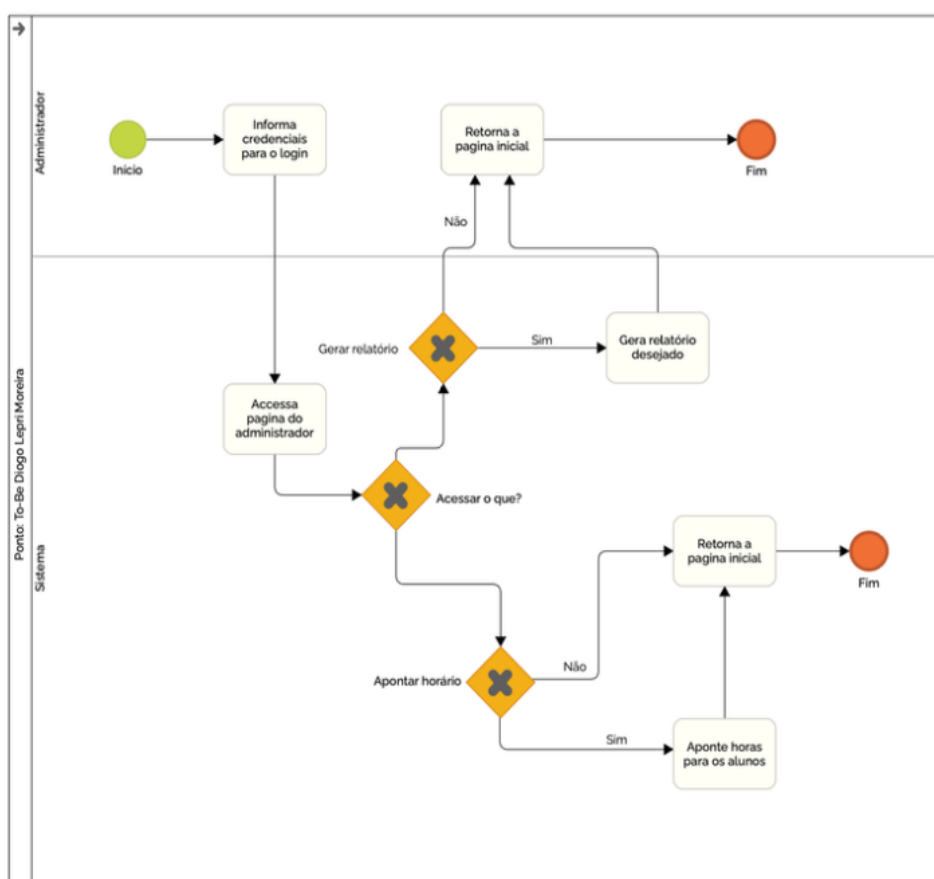
1. O aluno vai até o terminal de ponto.
2. O sistema verifica se ele já está cadastrado.
3. Se **não estiver**: o aluno informa seus dados e passa a ter acesso.
4. Se **estiver**: o aluno faz *login* (ou é reconhecido, conforme a regra definida).
5. Após autenticado, ele marca entrada ou saída. A presença vai direto para o banco de dados.

Esse fluxo reduz a interferência humana, padroniza o processo e garante que o histórico fique sempre associado ao usuário correto.

3.3 PROCESSO PROPOSTO / IMPLEMENTADO (TO BE) – ADMINISTRADOR

Aqui está o fluxo de uso do sistema pelo administrador, após a implantação.

Figura 12 – Processo *TO BE* de gestão administrativa do ponto - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



Etapas:

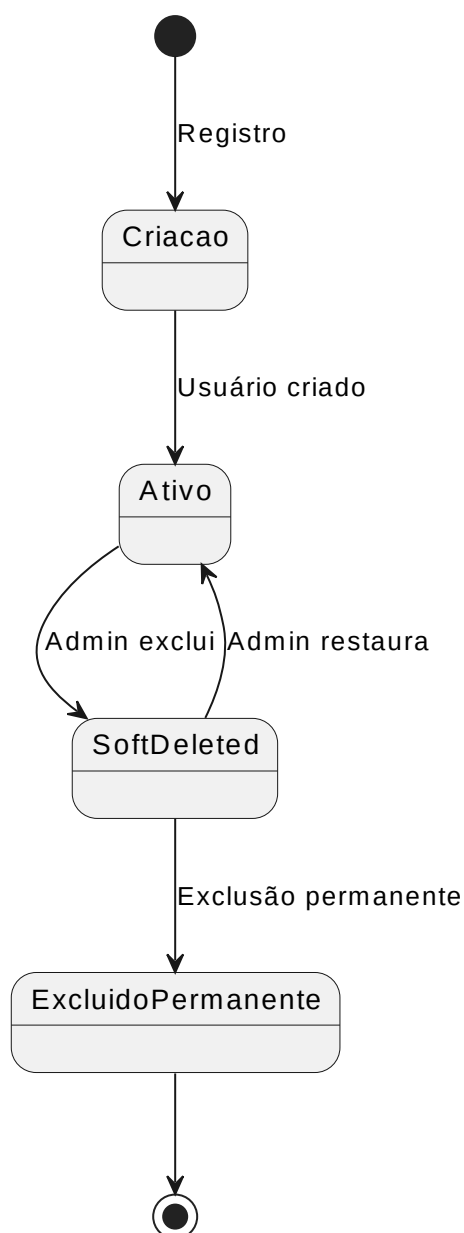
1. O administrador acessa o sistema e faz *login*.
2. Ele entra no *dashboard* administrativo.
3. No painel, ele pode:
 - conferir e validar horários de entrada e saída dos alunos, incluindo casos de atraso ou saída antecipada;
 - gerar relatórios com presença e carga horária trabalhada, que podem ser exportados em *PDF*.
4. Ao finalizar, pode voltar para a tela inicial ou encerrar a sessão.

3.4 DIAGRAMA DE ESTADO

O diagrama de estado descreve os possíveis estados de um usuário dentro do **FacePoint UniFil** e como ele pode mudar de um estado para outro ao longo do tempo. A ideia é deixar claro que “remover um usuário” nem sempre significa apagar todos os dados imediatamente.

Figura 13 – Diagrama de Estado do usuário no sistema - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

FacePoint UniFil - Ciclo de Vida do Usuário



Estados principais:

- **Criação:** o usuário é cadastrado (dados pessoais, matrícula, curso e eventualmente dados faciais).

- **Ativo**: estado normal. O usuário acessa o sistema, bate ponto, vê o próprio painel e aparece nos relatórios.
- **SoftDeleted**: o usuário fica bloqueado para uso, mas seus dados continuam guardados para histórico e auditoria. Ou seja, ele não acessa mais o sistema, mas o registro não foi apagado.
- **ExcluídoPermanente**: remoção definitiva. Depois disso, os dados do usuário deixam de ficar disponíveis.

Transições típicas:

- **Registro / criação de conta** → usuário torna-se **Ativo**;
- **Exclusão pelo administrador** → o usuário passa de **Ativo** para **SoftDeleted**;
- **Restauração** → o usuário em **SoftDeleted** pode voltar a **Ativo** sem recadastro;
- **Exclusão permanente** → o usuário passa de **SoftDeleted** para **ExcluídoPermanente**.

Esse desenho deixa clara a diferença entre “desativar” e “apagar”. Na prática, o NPI pode suspender o acesso de um aluno e ainda assim manter o histórico dele para conferência futura.

3.5 TELAS

Por fim, são apresentadas as principais telas do **FacePoint UniFil**, na ordem em que aparecem na rotina real: acesso ao sistema, uso pelo aluno e uso administrativo.

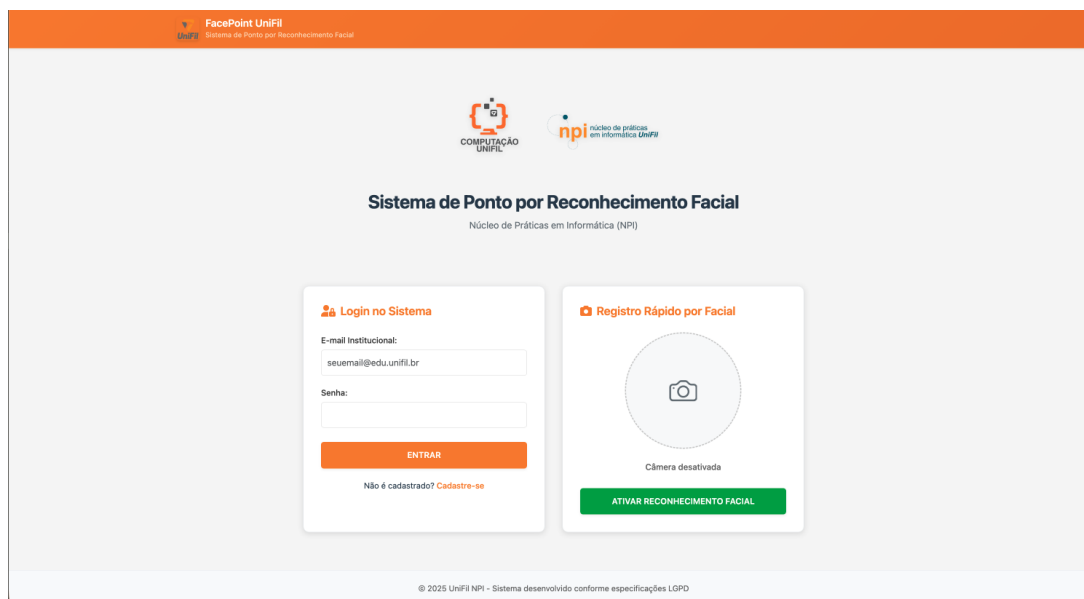
Para referência visual completa, as capturas podem ser consultadas em: Telas do Sistema.

3.5.1 Tela Inicial / Login e Registro Rápido

Na tela inicial o aluno tem duas opções:

- fazer *login* com *e-mail* institucional e senha;
- usar o reconhecimento facial para registrar presença rapidamente, se já estiver cadastrado biometricamente.

Figura 14 – Tela inicial com *login* e registro rápido por reconhecimento facial - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

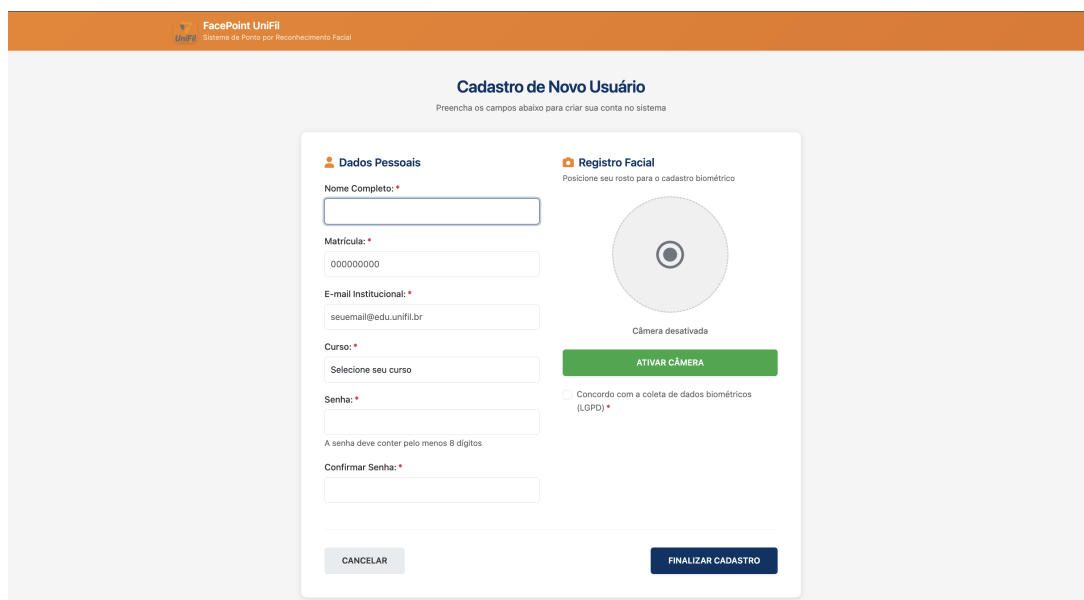


3.5.2 Tela de Cadastro de Novo Usuário

Se for o primeiro acesso, o aluno pode se cadastrar. O formulário pede:

- nome completo, matrícula, *e-mail* institucional e curso;
- definição de senha;
- autorização para coleta biométrica e captura facial (em conformidade com a LGPD).

Figura 15 – Tela de cadastro de usuário com dados pessoais e registro facial - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

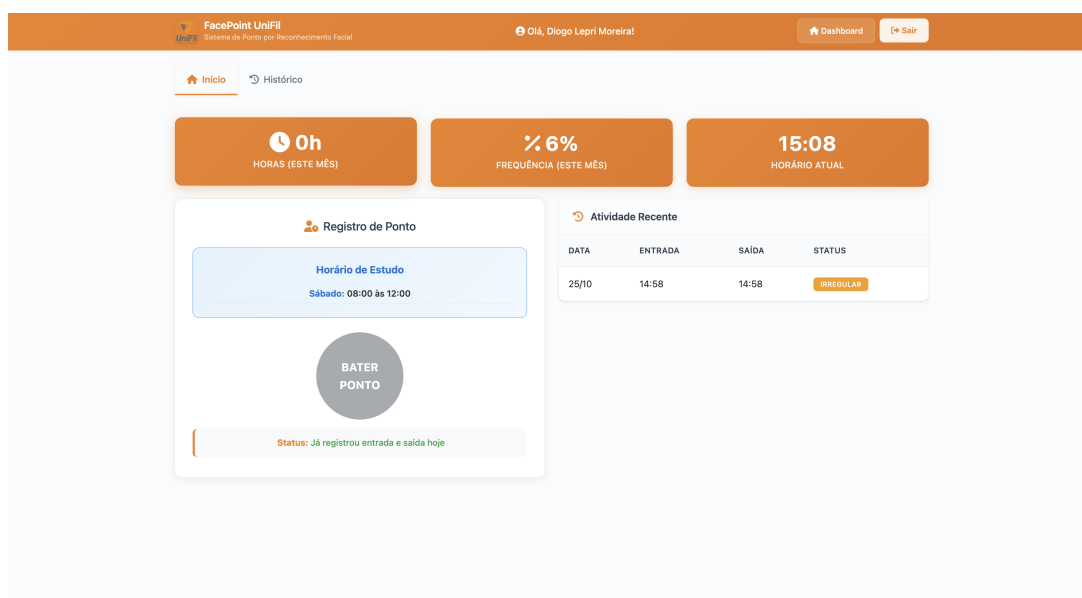


3.5.3 Dashboard do Aluno

Depois de autenticado, o aluno acessa seu *dashboard*, onde consegue ver:

- as horas registradas no mês;
- a porcentagem de presença;
- o horário atual e o próximo horário esperado;
- o botão para bater ponto;
- o histórico mais recente de entradas e saídas.

Figura 16 – *Dashboard* do aluno com botão de batida de ponto e indicadores pessoais
- Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

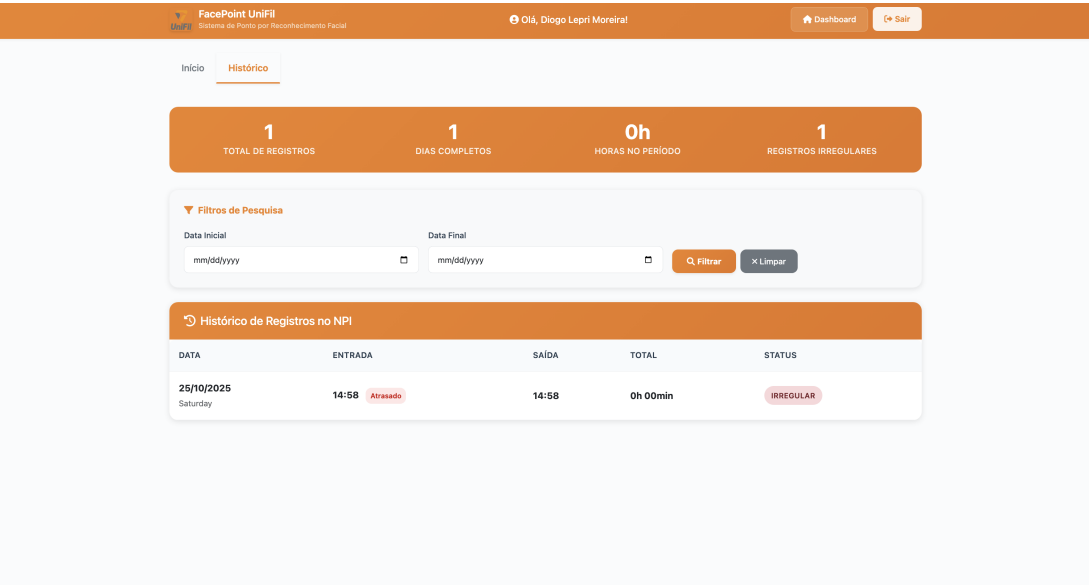


3.5.4 Tela de Histórico do Usuário

O aluno também consegue consultar seu próprio histórico detalhado. Essa tela mostra:

- um resumo geral (quantidade de registros, horas no período, registros irregulares);
- filtros por intervalo de datas;
- tabela com data, horários de entrada e saída, total de horas e status (por exemplo, atraso).

Figura 17 – Tela de histórico do aluno, com filtro de período e situação de cada registro
- Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

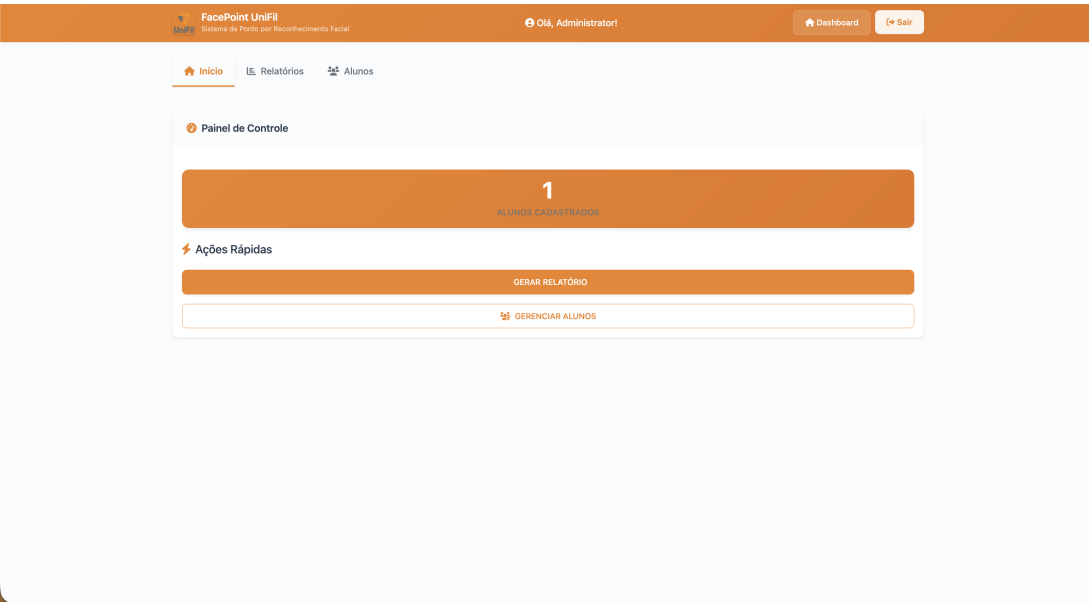


3.5.5 Dashboard Administrativo

O administrador tem um *dashboard* específico, que mostra uma visão geral do NPI. Nessa tela é possível ver:

- total de alunos cadastrados;
- atalhos para gerar relatórios;
- acesso rápido para gerenciar alunos.

Figura 18 – *Dashboard* administrativo com visão geral e ações rápidas - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



3.5.6 Tela de Relatórios do Administrador

Aqui o administrador consegue gerar relatórios oficiais. Os filtros incluem:

- tipo de relatório (por exemplo, relatório de presença);
- período (intervalo de datas);
- curso;
- formato de saída (*PDF*).

Figura 19 – Tela de geração de relatórios com filtros de período, curso e formato -
Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

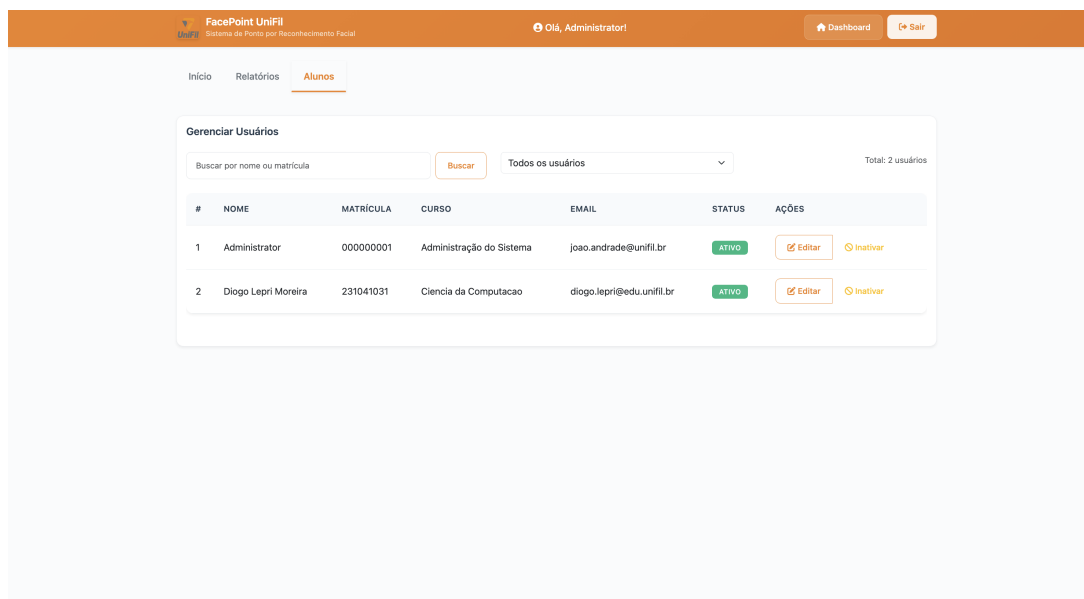
A imagem mostra a interface de usuário para gerar relatórios no sistema FacePoint UniFili. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema, o nome de usuário 'Olá, Administrador!', e links para 'Dashboard' e 'Sair'. Abaixo, há uma barra de menu com 'Início', 'Relatórios' (destacado) e 'Alunos'. O formulário principal, intitulado 'Gerar Novo Relatório', contém os seguintes campos: 'Tipo de Relatório' (menu suspenso com 'Relatório de Presença' selecionado), 'Filtrar por Curso' (menu suspenso com 'Todos os cursos' selecionado), 'Período' (dois campos de data com máscara 'mm/dd/yyyy' e um botão 'até' no meio), e 'Formato de Saída' (radio button selecionado para 'PDF' com o texto 'Relatórios são gerados apenas em formato PDF' abaixo). Na base do formulário, há três botões: 'RELATÓRIO DIÁRIO' (laranja), 'RELATÓRIO SEMANAL' (amarelo) e 'RELATÓRIO MENSAL' (azul).

3.5.7 Tela de Gerenciamento de Alunos

Essa tela lista os usuários cadastrados e oferece ferramentas de administração. É possível:

- buscar por nome ou matrícula;
- filtrar por tipo de usuário;
- ver matrícula, curso, *e-mail* e status (ativo ou inativo);
- editar ou inativar um aluno específico.

Figura 20 – Tela de gerenciamento de alunos com busca, filtros e ações administrativas - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)



3.5.8 Tela de Edição de Usuário

Por fim, existe a tela de edição de dados do aluno. Aqui o administrador consegue:

- atualizar dados cadastrais (nome, matrícula, *e-mail* institucional, curso e tipo de usuário);
- configurar os horários esperados de entrada e saída para cada dia da semana;
- ajustar regras e disponibilidade do aluno.

Figura 21 – Tela de edição de usuário, incluindo configuração de horário de trabalho por dia - Fonte: Elaborado pelo Autor (2025)

FacePoint UniFI

Sistema de Pontuação por Reconhecimento Facial

Olá, Administrador!

Dashboard

Sair

Início

Relatórios

Alunos

Editar Usuário

Edite os campos abaixo para atualizar as informações do usuário

Dados Pessoais

Nome Completo

Matrícula

E-mail Institucional

Curso

Tipo de Usuário

Diogo Lepri Moreira

231041031

diogo.lepri@edu.unifi.br

Ciência da Computação

Aluno

Apenas alunos podem ter seu tipo alterado via interface.

Horário de Trabalho por Dia

Defina os horários de entrada e saída para cada dia da semana (formato 24 horas)

Segunda-feira

Horário de Entrada

Horário de Saída

14:00

18:00

Terça-feira

Horário de Entrada

Horário de Saída

14:00

18:00

Quarta-feira

Horário de Entrada

Horário de Saída

14:00

18:00

Quinta-feira

Horário de Entrada

Horário de Saída

14:00

18:00

Sexta-feira

Horário de Entrada

Horário de Saída

14:00

18:00

Sábado

Horário de Entrada

Horário de Saída

08:00

12:00

Domingo

Horário de Entrada

Horário de Saída

14:00

18:00

4 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve as principais ferramentas, tecnologias e práticas adotadas no desenvolvimento do sistema **FacePoint UniFil**. A ideia é deixar claro o ambiente em que o sistema foi construído, quais dependências ele tem e por que cada escolha foi feita.

Para referência de termos técnicos usados ao longo do relatório, está disponível o glossário completo: Glossário Completo.

4.1 CONTROLE DE VERSÃO

O código do sistema é mantido em um repositório privado no *GitHub* (GitHub Inc., 2024), com acesso concedido ao professor orientador e vinculado à organização UniFil-NPI. O versionamento é feito com *Git*, o que permite acompanhar cada alteração feita no código, recuperar versões anteriores quando necessário e trabalhar de forma organizada ao longo do estágio. Além disso, manter o histórico em um repositório privado garante rastreabilidade e segurança do projeto.

4.2 FRAMEWORK BACKEND E FRONTEND

No *backend* foi adotado o *framework Laravel* (versão 12.x) (Laravel Team, 2024), que é amplamente utilizado para desenvolvimento *web* em PHP. O *Laravel* traz vários recursos prontos que aceleram o desenvolvimento, como:

- sistema de rotas bem estruturado;
- ORM *Eloquent* para acesso ao banco;
- mecanismos de autenticação e autorização;
- recursos de segurança incorporados.

Esses recursos ajudam a manter o código organizado e a reduzir erros comuns de segurança.

Para o *frontend* foi utilizado o *Bootstrap 5*, que agiliza a construção das telas e garante responsividade sem precisar escrever toda a estilização manualmente. O uso do *Bootstrap* também facilita manter um padrão visual entre as diferentes páginas do sistema (aluno, administrador etc.), aproximando o layout da identidade visual da UniFil.

4.3 BANCO DE DADOS

O sistema utiliza *MySQL* (versão 8.0+) (Oracle Corporation, 2024) como banco de dados relacional. A escolha foi feita por três motivos principais:

- compatibilidade nativa com o *Laravel* e o ORM *Eloquent*;
- bom desempenho para operações de leitura e escrita frequentes (como os registros de ponto);
- estabilidade e maturidade da ferramenta.

O banco armazena tanto os dados de usuários e presença quanto os registros necessários para auditoria, como horários de entrada e saída e status de cada batida de ponto.

4.4 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

As principais linguagens utilizadas no projeto são:

- **PHP (8.2+)**: linguagem usada no *backend* com o *Laravel*. O PHP atende bem aos requisitos do sistema, principalmente por já ter recursos prontos para autenticação, controle de sessão e integração com banco de dados.
- **Python**: utilizado no módulo de reconhecimento facial (Python Software Foundation, 2024). O ecossistema de *Python* oferece bibliotecas voltadas para visão computacional e aprendizado de máquina, o que facilita a implementação e a evolução dessa parte do projeto.
- **JavaScript**: usado no *frontend* para deixar a interface interativa. Entre as funções implementadas em *JavaScript* estão a captura da câmera do usuário e a comunicação com o servidor para envio das imagens durante o processo de reconhecimento facial.

4.5 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O reconhecimento facial é feito com a biblioteca *DeepFace* (SERENGIL, 2024), escrita em *Python* e baseada em modelos de *deep learning*. Dentro da *DeepFace*, foi escolhido o modelo *Facenet512*, que gera descritores faciais de 512 dimensões e permite comparar rostos com boa precisão em cenários controlados.

Para integrar esse serviço ao sistema, foi criada uma API em *Flask* (Flask Development Team, 2024). O fluxo funciona assim: o *Laravel* envia a imagem capturada para essa API em *Python*, a API processa a face, calcula o descritor e responde se há correspondência válida com um usuário cadastrado.

4.6 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento foi feito principalmente em *Visual Studio Code*, com extensões para PHP, *Python* e *JavaScript*, o que ajuda na organização do projeto e na padronização do código.

Para evitar problemas de “na minha máquina funciona”, o ambiente é isolado usando *Docker* (Docker Inc., 2024). Cada serviço (aplicação *Laravel*, banco *MySQL*, API de reconhecimento facial em *Flask*) roda em seu próprio contêiner, o que facilita tanto os testes quanto a futura implantação.

As dependências são gerenciadas por:

- *Composer* (para PHP / *Laravel*);
- *pip* (para *Python* / reconhecimento facial).

4.7 SEGURANÇA E CONFORMIDADE

Segurança e privacidade são pontos críticos neste projeto, já que há coleta e tratamento de dados pessoais e biométricos.

As principais medidas adotadas incluem:

- uso obrigatório de *HTTPS* em todas as comunicações (Internet Engineering Task Force, 2024);
- autenticação baseada em tokens (JWT) e controle de acesso por perfil (*role*);
- limitação de acesso a dados sensíveis apenas para contas administrativas;
- registro de consentimento explícito do aluno para uso de dados faciais, em linha com a LGPD (Governo Federal do Brasil, 2020);
- retenção de dados biométricos somente enquanto houver necessidade operacional.

Além disso, sempre que possível, é aplicada a ideia de minimizar coleta: o sistema só guarda o que é necessário para identificar o aluno e comprovar presença.

4.8 REQUISITOS DO SISTEMA

Para rodar o **FacePoint UniFil** em condições normais de uso, o servidor precisa de uma configuração básica composta por:

- processador *quad-core*;
- 8 GB de RAM;

- SSD de pelo menos 256 GB.

As máquinas dos usuários (postos de registro de ponto) têm exigência bem menor: basta um navegador moderno e uma câmera com resolução mínima de 720p. É importante também que a rede seja estável, já que a validação facial depende do envio da imagem até a API de reconhecimento para confirmação em tempo quase real.

5 CRONOGRAMA

5.2 FASE 1 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: ANÁLISE

A primeira fase abrangeu o entendimento do problema e a definição do escopo inicial do sistema. Os tópicos trabalhados nesta etapa foram:

- Termo de Compromisso e Plano de Estágio
- Cronograma
- Solicitação dos Principais Envolvidos (Pedido dos Investidores)
- Especificação Suplementar
- Documento de Visão
- Telas do Projeto (MVP)
- Diagrama de Caso de Uso
- Workflow *As-Is*
- *CRUD* funcional
- Glossário
- Revisão e entrega da fase

5.3 FASE 2 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROJETO

A segunda fase tratou da modelagem técnica completa do sistema e da preparação para apresentação final. Os tópicos abordados nesta etapa foram:

- Especificação de Caso de Uso
- DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)
- Diagrama de Classe
- Diagrama de Implantação
- Diagrama de Sequência
- Ajustes de Telas
- Revisão e entrega da fase
- Apresentação para banca (slides)
- Ajustes finais e ensaio

De forma geral, o cronograma foi estruturado para que análise, modelagem e implementação evoluíssem em paralelo, permitindo chegar ao fim do período com o sistema funcional, documentado e pronto para ser apresentado.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O Estágio Supervisionado teve como objetivo principal propor e desenvolver uma solução para o controle de presença no Núcleo de Práticas em Informática (NPI) da UniFil. O problema inicial era claro: o registro de ponto dependia de acompanhamento manual, conferência posterior e pouco suporte para auditoria formal. A proposta era reduzir essa dependência humana e dar mais confiabilidade ao processo.

Esse objetivo foi atendido com a entrega do sistema **FacePoint UniFil**, que reúne em uma única solução: autenticação de usuários, registro de ponto com validação por reconhecimento facial, armazenamento estruturado de dados e ferramentas de acompanhamento administrativo.

Durante o desenvolvimento foram produzidos artefatos técnicos que comprovam não só o planejamento, mas também a coerência entre especificação e implementação. Entre eles: diagrama de caso de uso, diagrama de classes, diagrama de entidade-relacionamento, diagrama de sequência, diagrama de implantação, diagrama de estado, os *workflows As-Is* e *To-Be*, além das telas funcionais e do *dashboard* administrativo. Esses artefatos não ficaram apenas em nível teórico — eles refletem o que já foi construído e executado no sistema. Dessa forma, os objetivos descritos na introdução (analisar, modelar e iniciar a implementação) foram atingidos.

Do ponto de vista técnico, o trabalho permitiu consolidar e aplicar conhecimentos nas seguintes áreas:

- desenvolvimento *backend* com *Laravel*;
- integração entre serviços (*Laravel* + serviço de reconhecimento facial em *Python/Flask*);
- armazenamento e consulta de dados em *MySQL*;
- modelagem de dados e rastreabilidade (histórico de ponto, auditoria de acesso, cálculo de atraso/adiantamento no ponto);
- geração de relatórios administrativos com filtros de período, curso e formato de saída (*PDF*).

Além da parte técnica, houve também aprendizado sobre requisitos institucionais e responsabilidade operacional. O sistema precisou lidar com:

- identificação confiável do aluno, reduzindo marcações indevidas;
- transparência para o próprio aluno (acesso ao histórico pessoal e indicadores de frequência);

- necessidade de auditoria pela coordenação do NPI (por exemplo, conferência de horas e validação de presença);
- tratamento de dados sensíveis (biometria facial) e controle de ativação, inativação e exclusão de contas.

Do ponto de vista prático, o fluxo interno do NPI deixa de depender exclusivamente de conferência manual e passa a contar com:

- registro de ponto automatizado e autenticado;
- acesso direto do aluno às suas próprias marcações;
- *dashboard* administrativo para acompanhamento de frequência e geração de relatórios;
- processo formalizado de ativação / inativação de usuários, evitando cadastros paralelos e planilhas isoladas.

Em resumo, o **FacePoint UniFil** contribui em três frentes principais:

1. **Gestão de presença do aluno:** registra entrada e saída, calcula status (pontual, atrasado, irregular) e vincula cada batida a um usuário autenticado.
2. **Supervisão do NPI:** disponibiliza relatórios consolidados e visão geral da presença, reduzindo trabalho manual de conferência.
3. **Responsabilidade institucional:** cria uma trilha de auditoria e um histórico acessível, que podem ser usados para validar carga horária, comprovar participação e dar suporte a processos formais.

Assim, o estágio não só definiu a solução como conceito: ele entregou uma base funcional que já pode servir de referência para adoção real pelo NPI.

TRABALHOS FUTUROS

Embora o sistema esteja funcional e já resolva o fluxo principal de registro de ponto, existem evoluções planejadas que podem ampliar a confiabilidade, a automação e a aderência institucional:

- **Melhoria contínua do reconhecimento facial:** evoluir o módulo de identificação biométrica para funcionar melhor em situações desfavoráveis (iluminação baixa, aluno de máscara/boné, ângulo de câmera não ideal). Isso pode incluir ajuste de limiar de confiança por usuário e, no futuro, treinamento de modelos específicos para o ambiente do NPI.

- **Registro de ponto totalmente *hands-free*:** permitir que a batida de ponto aconteça de forma 100% automática, sem clique manual. A ideia é que, ao se aproximar do terminal dentro do horário esperado, o aluno seja reconhecido e a entrada/saída seja registrada.
- **Notificações e alertas:** envio automático de avisos, por exemplo “você esqueceu de registrar saída” ou “sua frequência caiu abaixo do mínimo esperado nesta semana”. Isso ajuda a reduzir erro operacional e alerta o aluno antes que o problema vire algo formal.

Esses próximos passos apontam para uma direção bem clara: transformar o **FacePoint UniFil** de um sistema de registro e consulta de ponto em uma plataforma de gestão de presença realmente institucional. Ou seja, algo que não só registra a entrada do aluno, mas que apoia tomada de decisão, reduz trabalho manual, mantém histórico confiável e segue as exigências de conformidade. Em termos práticos, isso significa caminhar de um protótipo funcional para uma ferramenta oficial do NPI.

REFERÊNCIAS

Docker Inc. *Docker Documentation - Containerization Platform*. 2024. Plataforma de containerização de aplicações. Acesso em: 15 mar. 2025. Disponível em: <<https://docs.docker.com/>>. 32

Flask Development Team. *Flask Documentation - A Python Microframework*. 2024. Microframework Python para APIs web. Acesso em: 28 mar. 2025. Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com/>>. 31

GitHub Inc. *GitHub Documentation - Development Platform*. 2024. Plataforma de desenvolvimento colaborativo. Acesso em: 12 abr. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com/>>. 30

Governo Federal do Brasil. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018*. 2020. Lei brasileira sobre proteção de dados pessoais. Acesso em: 19 mar. 2025. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. 32

Internet Engineering Task Force. *RFC 2818 - HTTP Over TLS*. 2024. Protocolo de comunicação segura para web. Acesso em: 03 mar. 2025. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc2818>>. 32

Laravel Team. *Laravel Documentation - The PHP Framework for Web Artisans*. 2024. Framework PHP para desenvolvimento web. Acesso em: 15 mar. 2025. Disponível em: <<https://laravel.com/docs>>. 30

Oracle Corporation. *MySQL Documentation - The World's Most Popular Open Source Database*. 2024. Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Acesso em: 21 abr. 2025. Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc/>>. 31

Python Software Foundation. *Python Documentation - Python Programming Language*. 2024. Linguagem de programação interpretada de alto nível. Acesso em: 21 abr. 2025. Disponível em: <<https://docs.python.org/3/>>. 31

SERENGIL, S. I. *DeepFace: A Lightweight Face Recognition and Facial Attribute Analysis Library*. 2024. Biblioteca Python para reconhecimento facial. Acesso em: 21 abr. 2025. Disponível em: <<https://github.com/serengil/deepface>>. 31

LINKS PARA ARTEFATOS DO PROJETO

Todos os artefatos gerados e utilizados no desenvolvimento do sistema encontram-se disponíveis em:

<https://drive.google.com/drive/folders/1O5-Ahx1t06iCX7DTT8PJTPjDhqBecol_?usp=sharing>